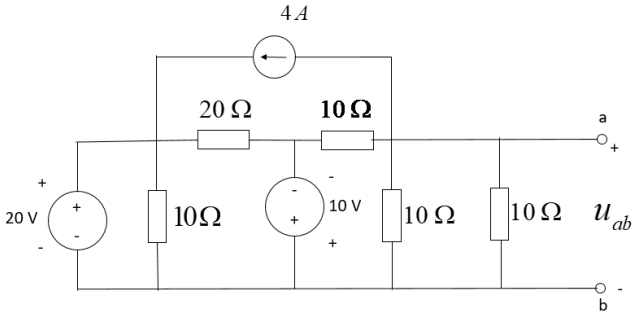
# EI 1110 Tenta 241022

**Uppgift 1:**

För kretsen nedan bestäm:

a) (4p) Tomgångsspänningen $u_{ab}$

b) (1p) Resistansen $R_{ab}$ mellan a och b då alla ström- och spänningskällor är nollställda.




**Lösning:**

a). Enklast här är nog att köra nodanalys: Om vi jordar nedre gemensamma noden och kallar de övre för a, b och c från vänster till höger så ser vi att nodspänningarna i a och b ges av spänningskällorna. För c fås: $\left(\sum i_{ut} = 0\right)$

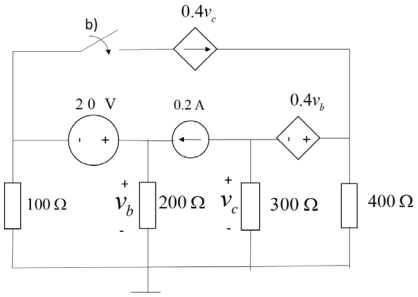
$$\frac{v_c - (-10)}{10} + \frac{v_c}{10} + \frac{v_c}{10} + 4 = 0 \ (*10) \Rightarrow$$

$$v_c + 10 + v_c + v_c + 40 = 0 \Rightarrow 3v_c = -50\,V \Rightarrow v_c = -\frac{50}{3}\ \text{V} \approx -16.7\ \text{V} = u_{ab} : \text{Svar}$$

b). Då spänningskällorna är kortslutna och strömkällan öppen så ser man endast tre parallella 10-ohms motstånd över ingången $\Rightarrow R_{ab} = \frac{10}{3} = 3.33\ \Omega : \text{Svar}$

**Uppgift 2:**

Följande krets har konstruerats:




a) (3p) Bestäm spänningarna $v_b$ och $v_c$ då brytaren b) är öppen.

b) (2p) Nu sluts brytaren b). Bestäm spänningarna $v_b$ och $v_c$ .

Lösning:

Det är upplagt för nodanalys:

a). Endast två väsentliga noder: (b och c)

$$\frac{v_b - 20}{100} + \frac{v_b}{200} + 0.2 = 0 \quad (1)$$

$$0.2 + \frac{v_c}{300} + \frac{v_c + 0.4v_b}{400} = 0 \quad (2)$$

$(1) * 200 \Rightarrow$

$2\left(v_b - 20\right) + v_b + 0.2 \cdot 200 = 0 \Rightarrow$

$3v_b = 80 \Rightarrow v_b = \frac{80}{3} \approx 26.7\,V : \text{Svar} \Rightarrow (2) * 1200 \Rightarrow$

$0.2 \cdot 1200 + 4v_c + 3\left(v_c + 0.4v_b\right) = 0 \Rightarrow$

$240 + 7v_c + 1.2v_b = 0 \Rightarrow v_c = \frac{-1.2v_b - 240}{7} = -38.9\,V : \text{Svar}$

b). Nu har vi fyra väsentliga noder: (a, b, c och d)

$v_b = v_a + 20$ (1)

$\frac{v_a}{100} + 0.4v_c - 0.2 + \frac{v_b}{200} = 0$ (2)

$v_d = v_c + 0.4v_b$ (3)

$0.2 + \frac{v_c}{300} - 0.4v_c + \frac{v_d}{400} = 0$ (4)

Eliminera $v_d$ och $v_a$ med (1) och (3) $\Rightarrow$

$\frac{v_b - 20}{100} + 0.4v_c - 0.2 + \frac{v_b}{200} = 0$ (2') $*200 \Rightarrow$

$2(v_b - 20) + 80v_c - 40 + v_b = 0 \Rightarrow$

$3v_b + 80v_c = 80$ (2")

$0.2 + \frac{v_c}{300} - 0.4v_c + \frac{v_c + 0.4v_b}{400} = 0$ (4') $*1200 \Rightarrow$

$240 + 4v_c - 480v_c + 3v_c + 1.2v_b = 0 \Rightarrow$

$1.2v_b - 473v_c = -240$ (4") $\Rightarrow$

$1.2\left(\frac{80 - 80v_c}{3}\right) - 473v_c = -240 \Rightarrow$

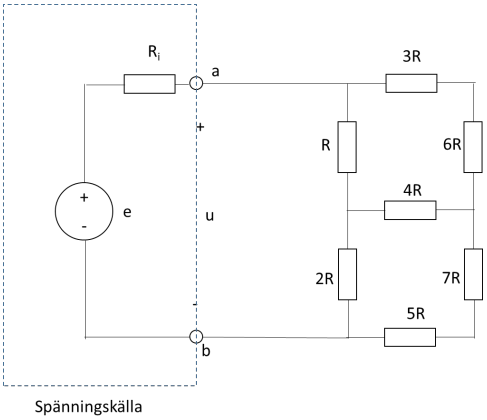
$32 - 32v_c - 473v_c = -240 \Rightarrow$

$505v_c = 272 \Rightarrow v_c = \frac{272}{505} = 0.5386...V \Rightarrow v_b = \frac{80 - 80v_b}{3} = 12.3036...$

Svar: $v_b \approx 12.3$ V, $v_c \approx 0.54$ V

**Uppgift 3:**

Kretsen nedan har konstruerats. Spänningskällan till vänster har en källspänning $e$ och en inre resistans $R_i$.
Man kopplar bort det högra resistiva nätverket och mäter då med en multimeter tomgångsspänningen 12 V mellan a och b. Tyvärr funkar inte strömmätningen på multimetern så man kopplar istället in ett $6\,\Omega$ motstånd mellan a och b och mäter då spänningen 3 V mellan a och b.




a) (1p) Bestäm spänningskällans inre resistans $R_i$.

b) (0.5p) Bestäm spänningskällans kortslutningsström $i_k$.

c) (2.5p) Bestäm den ekvivalenta resistansen $R_{ab}$ sett från a-b för det resistiva nätet till höger om a och b. Resistansen uttrycks i $R$.

d) (1p) Vilket värde på $R$ ger maximal total effekt i nätverket till höger om a-b?

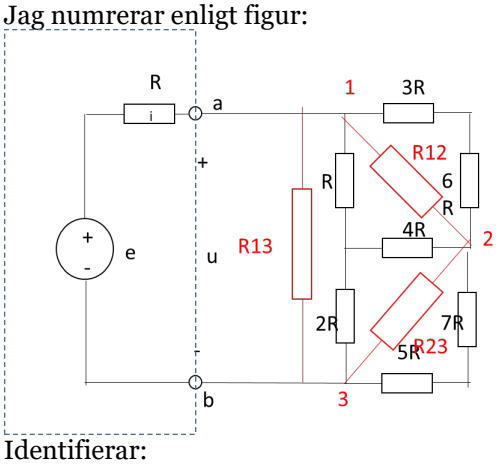
Lösning:

a) Källspänningen (12 V) delar sig mellan 6 ohms-motståndet och den inre resistansen $\Rightarrow$

$$12 \cdot \frac{6}{R_i + 6} = 3 \Rightarrow R_i = 18\,\Omega$$

b) Korstlutningsströmmen beräknas nu lätt som $i_k = \frac{e}{R_i} = \frac{12}{18} \approx 0.67\ A$

c) Här behöver vi göra en $Y - \Delta$ omvandling. Jag väljer att omvandla det vänstra Y:et (ser mer ut som ett T förvisso) till ett $\Delta$:
Jag numrerar enligt figur:




Identifierar:

$R_1 = R,$

$R_2 = 4R,$

$R_3 = 2R$

Med $Y - \Delta$ formlerna fås:

$$R_{12} = R_1 R_2 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = R \cdot 4R \cdot \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{4R} + \frac{1}{2R} \right) = 4R^2 \left( \frac{4}{4R} + \frac{1}{4R} + \frac{2}{4R} \right) = 4R^2 \cdot \frac{7}{4R} = 7R$$

$$R_{23} = R_2 R_3 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 4R \cdot 2R \cdot \frac{7}{4R} = 14R$$

$$R_{13} = R_1 R_3 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = R \cdot 2R \cdot \frac{7}{4R} = 3.5R$$

Vi ser nu vidare parallell-, serie- och slutligen parallellkoppling:

$$R_{12} \,//\, (3R + 6R) = \frac{7R \cdot 9R}{7R + 9R} = 3.9375R$$

$$R_{23} \,//\, (5R + 7R) = \frac{14R \cdot 12R}{14R + 12R} = 6.4615R$$

$$3.375R + 6.4615R = 10.399R$$

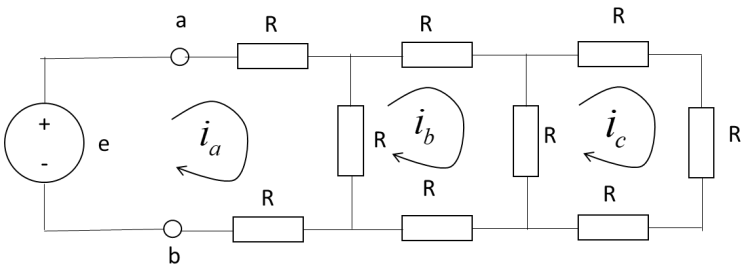
$$R_{13} \,//\, 9.835R = \frac{3.5R \cdot 9.8365R}{3.5R + 9.8365R} = 2.619R : \text{Svar}$$

d). Maximal effekt i lasten fås om

$$2.581R = R_i = 18\Omega \Rightarrow R = \frac{18}{2.619} = 6.87\Omega : \text{Svar}$$

**Uppgift 4:**

Följande krets har skapats:




a) (4p) Bestäm de tre maskströmmarna $i_a, i_b$ och $i_c$ om $e = 10\,V$ och $R = 10\,\Omega$

b) (1p) Bestäm den ekvivalenta resistansen för kretsen till höger om a – b.

Lösning:

$a: 10 - 10i_a - 10(i_a - i_b) - 10i_a = 0 \Rightarrow 30i_a - 10i_b = 10 \Rightarrow$

$3i_a - i_b = 1\,(1)$

$b: -10i_b - 10(i_b - i_c) - 10i_b - 10(i_b - i_a) = 0 \Rightarrow$

$-40i_b + 10i_c + 10i_a = 0 \Rightarrow$

$i_a - 4i_b + i_c = 0\,(2)$

$c: -30i_c - 10(i_c - i_b) = 0 \Rightarrow -40i_c + 10i_b = 0 \Rightarrow$

$i_b - 4i_c = 0\,(3)$

$(1) \Rightarrow i_a = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} i_b$ ins. i (2)

$(3) \Rightarrow i_c = \frac{1}{4} i_b$ ins. i (2)

$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} i_b - 4i_b + \frac{1}{4} i_b = 0\,(*12) \Rightarrow$

$4 + 4i_b - 48i_b + 3i_b = 0 \Rightarrow$

$41i_b = 4 \Rightarrow i_b = \frac{4}{41} = 0.09756$ A

$i_a = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} 0.09756 = 0.3658$A

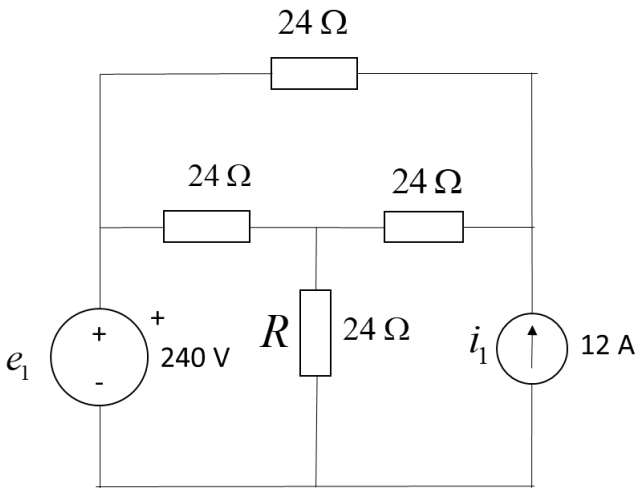
$i_c = \frac{1}{4} 0.09756 = 0.02439$ A

Svar: $i_a = 366$ mA, $i_b = 98\,mA, i_c = 24\,mA$

b). $i_a$ är samma som den ström som går in i kretsen $\Rightarrow R_{ab} = \frac{e}{i_a} = \frac{10}{0.3658} \approx 27.3\,\Omega$

**Uppgift 5:**

Följande krets har konstruerats:




a) (3p) Bestäm den total effekt som utvecklas i motståndet $R$.
b) (2p) Hur stor andel (i %) av strömmen genom R kommer från spänningskällan $e_1$ och hur stor andel kommer från strömkällan $i_1$?

Lösning:

Jag sneglar på b)-frågan och ser att man där frågar efter bidrag från varje källa. Det öppnar upp för superposition:

Bidrag från $e_1$ med $i_1$ nollställd, dvs öppen:
Från $e_1$ ses då en krets med $24\Omega$ i serie med $24\Omega$ och sedan parallellt med $24\Omega$ och sedan i serie med $24\Omega$. Totalströmmen ut från $e_1$ är samma ström som går genom R.

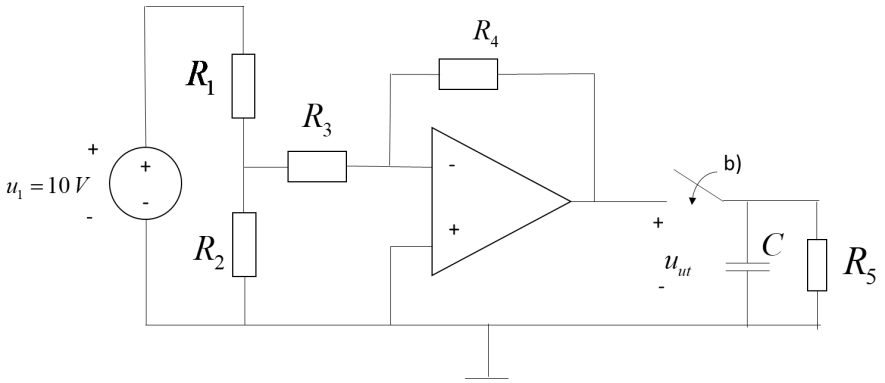
$$R_{tot} = \frac{(24+24)\cdot 24}{24+24+24} + 24 = 16 + 24 = 40\ \Omega \Rightarrow i_{R_e1} = \frac{240}{40} = 6\ \text{A (Riktad nedåt)}$$

Bidrag från $i_1$ med $e_1$ nollställd, dvs kortsluten:
Sett från strömkällan ser jag nu nu två grenar – en med $24\Omega$ och en med $24\Omega$ i serie med
$24\Omega\ //\ 24\Omega = 12\Omega \Rightarrow 12\Omega + 24\Omega = 36\Omega$
Jag använder strömgrening och får $i_{36\Omega} = i_1 \cdot \frac{24}{24+36} = 12 \cdot \frac{24}{24+36} = 4.8\ \text{A}$
Av denna ström går hälften (strömgrening) genom $R$:
$\therefore i_{R_i1} = 2.4\ \text{A}$ Riktade nedåt
$i_R = i_{R_e1} + i_{R_i1} = 6 + 2.4 = 8.4\ \text{A} \Rightarrow$
$P_R = Ri_R^2 = 24 \cdot 8.4^2 = 1693\ \text{W}$

b). Eftersom superposition användes redan i a) så fås svaret snabbt:
Spänningskällan bidrar med $\frac{6}{8.4} \cdot 100 = 71.4\ \%$ och strömkällan med $\frac{2.4}{8.4} \cdot 100 = 28.6\ \%$

**Uppgift 6:**

I nedanstående OP-krets gäller $R_1 = 99\ \text{k}\Omega,\ R_2 = 1\ \text{k}\Omega,\ R_3 = 1\ \text{k}\Omega,\ R_4 = R_5 = 10\ \text{k}\Omega,\ C = 1\ \mu\text{F}$




a) (3p) Bestäm spänningen $u_{ut}$. I detta fall är inte $C$ och $R_5$ inkopplade.

b) (2p) Bestäm spänningen $u_{ut}$ då $C$ och $R_5$ är inkopplade.

Lösning:
Först gör vi en tvåpol av kretsen till vänster $u_1$, $R_1$ och $R_2$:

$$u_{Th} = u_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{1k}{1k + 99k} = 0.1\,V$$

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1k \cdot 99k}{1k + 99k} = 0.99\ k\Omega$$

(En icke-nervös ingenjör hade förstås satt $0.99\ k\Omega \approx 1\ k\Omega$)

Strömmen på OP:ns vänstra sida kan nu beräknas:

$$i_1 = \frac{0.1}{0.99k + 1k} \approx 50.25\ \mu\text{A}$$

Då OP:n är ideal så fortsätter denna ström in i återkopplingen.

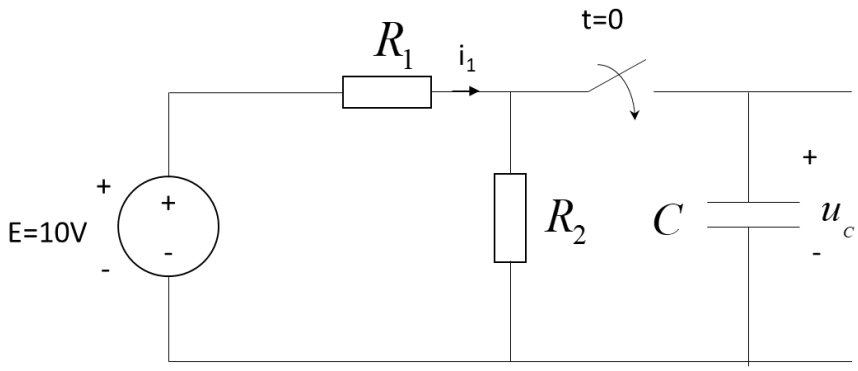
KVL:
$$u_{ut} + R_4 i_1 + \text{"0"} = 0 \Rightarrow$$
$$u_{ut} = -R_4 i_1 = -10^4 \cdot 50.25 \cdot 10^{-6} = -50.25 \cdot 10^{-2} = -0.5025\ \text{V}$$

b). Spänningen ändrar sig inte alls då den hålls konstant genom att $i_1$ hålls konstant. Dock kommer OP:ns utgång att dra mer ström, men det frågade jag inte efter. OP:ns ström på utgången blir $i_1$ plus en lika stor uppåtgående (pga -0.5025 V) ström genom $R_5$, dvs OP:ns utgång drar $2i_1$.

**Uppgift 7:**

För den elektriska kretsen nedan gäller följande data:

$E = 10\,V, C = 1\,\mu\text{F}, \text{R}_1 = \text{R}_2 = 1000\,\Omega$




Vid $t = 0$ kopplas en oladdad kondensator in i kretsen.

a) (3p) Bestäm spänningen $u_C(t), t > 0$. Beräkna även karaktäristisk tidskonstant.

b) (1,5p) Bestäm strömmen $i_1(t)$ för $t < 0$ (0,5p) såväl som för $t > 0$ (1p)

c) (0,5p) Vid $t = 0$ blir det ett hopp (steg) i strömmen $i_1(t)$ när kondensatorn kopplas in. Förklara lite kort med ord varför det blir så.

Observera att man måste redovisa hur man kommer fram till relevant differentialekvation.

Lösning:

$$\left.\begin{aligned} &KVL: E - R_1 i_1 - u_C = 0 \\ &KCL: i_1 = i_{R_2} + i_C = \frac{u_C}{R_2} + C\frac{du_C}{dt} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$E - R_1\left(\frac{u_C}{R_2} + C\frac{du_C}{dt}\right) - u_C = 0 \Rightarrow$$

$$R_1 C\frac{du_C}{dt} + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)u_C = E \Rightarrow$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u_C = \frac{E}{R_1 C} \text{ eller}$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{C}\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}\right)u_C = \frac{E}{R_1 C}, u_C(0) = 0 \Rightarrow$$

$$u_C(t) = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}C$$

*Med siffror*:

$$u_C(t) = 10 \cdot \frac{1000}{1000 + 1000}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) =$$

$$\left\{\tau = \frac{1000 \cdot 1000}{1000 + 1000} \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 0.5 \text{ ms}\right\} =$$

$$5\left(1 - e^{-t/0.0005}\right)V = 5\left(1 - e^{-2000t}\right)V$$

$$i_1(t) = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{10}{1000 + 1000} = 5 \text{ mA, t<0}$$

$$i_1(t) = \frac{E - u_C}{R_1} = \frac{E - E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)}{R_1} = \frac{E - E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}e^{-t/\tau}}{R_1} =$$

b). $= \frac{E}{R_1 + R_2} + \frac{E}{R_1} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}e^{-t/\tau} = \frac{E}{R_1 + R_2}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}e^{-t/\tau}\right)$

$$i_1(0+) = \frac{E}{R_1} \text{ (}Oladdad\ kondensatorn\ beter\ sig\ som\ kortslutning.\ OK\text{!)}$$

$$\lim_{t\to\infty} i_1(t) = \frac{E}{R_1 + R_2} \text{ (}Kondensatorn\ beter\ sig\ som\ öppen\ krets.\ OK\text{!)}$$

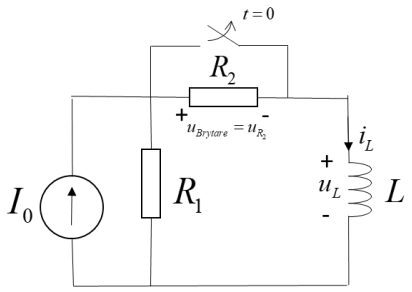
c). Strömmen ökar som ett steg från

$$i_1(0-) = \frac{E}{R_1 + R_2} \text{ till } i_1(0+) = \frac{E}{R_1}$$

Och det beror på att den oladdade kondensatorn initierar en temporär kortslutning av $R_2$ när den koppas in.

**Uppgift 8:**

Följande krets har skapats:




a) (0.5p) Bestäm $i_L(0-)$, dvs precis innan brytaren öppnar.

b) (0.5p) Bestäm uttrycket för $i_L$ lång tid efter att brytaren har öppnat.

c) (3p) Bestäm uttrycket för $i_L(t), t > 0$

d) (1p) Förklara vad som händer med spänningen över brytaren (= spänningen över $R_2$) om $R_2$ blir oändligt stor. (Det motsvarar i princip att $R_2$ tas bort).

Lösning:

a). Brytaren sluten och stationärt tillstånd med noll spänning över spolen medför $i_L(0-) = I_0$ ( $R_1$ kortsluten).
b). Stationärt tillstånd med brytaren öppen:
Spolen beter sig som en kortslutning med noll spänning. Strömgrening från strömkällan ger:

$$\lim_{t\to\infty} i_L(t) = I_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

c.) Jag gör om strömkällan till en spänningstvåpol med $e_{Th} = R_1 I_0$ och $R_{Th} = R_1$

$$\left.\begin{aligned} & e_{Th} - R_1 i_L - R_2 i_L - u_L = 0 \\ & u_L = L\frac{di_L}{dt} \\ & i_L(0) = I_0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

KVL: $\frac{di_L}{dt} + \frac{(R_1 + R_2)}{L} i_L = \frac{I_0 R_1}{L}, i_L(0) = I_0$

$$i_L(t) = I_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + I_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-t/\tau_L}, \tau_L = \frac{L}{(R_1 + R_2)}$$

$$Koll: i_L(0) = I_0\ OK!, \lim_{t\to\infty} i_L(t) = I_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}, OK!$$

c). $u_{Brytare}(0) = u_{R_2}(0) = R_2 i_L(0) = R_2 I_0$

Ju större $R_2$ är desto högre blir spänningen och gör man öppen krets så går spänningen mot oändligheten (höga värden). (Svar slut). I praktiken skulle detta alltså leda till ett elektriskt överslag. Att bryta en konstant likström är inte lätt i en krets som innehåller induktans – det blir gnistor. För små strömmar och liten induktans så funkar det ändå pga liten upplagrad energi, men vid stora strömmar och högre induktanser så får man trixa en del för att få till det.